07. IL CUORE : MESSA IN ATTO DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

DURATA : 10:08 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la formazione iniziale del cuore attraverso un processo di congestione e riorganizzazione del mesoderma. Il corso descrive in dettaglio come una concentrazione di cellule angiogeniche primitive dia origine a un tubo cardiaco, con una flessione embrionale che allinea le aorte verso il centro. Vengono inoltre evidenziate le interazioni tra il tubo neurale e la cavità amniotica, in particolare l'importanza della convergenza sulla linea mediana. Inoltre, il video affronta il concetto di cardiogenesi, illustrando come i movimenti morfogenetici del cervello e delle cavità circostanti influenzino lo sviluppo cardiaco e di altre strutture embrionali chiave, posizionando la comprensione degli embriologi e degli osteopati in relazione alla biodinamica.

IL CUORE: L'INSTAURAZIONE DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

LA FORMAZIONE INIZIALE DEL CUORE

All'inizio, una fase di **congestione** è legata alla riorganizzazione del **mesoderma** rispetto al **tubo neurale**. Questa traiettoria ascendente porta a una concentrazione di **cellule angiogeniche** primitive verso l'alto.

Questo processo conduce alla formazione di un **tubo cardiaco**, inizialmente sotto forma di tubi aortici primitivi sinistro e destro. La velocità di crescita differenziale tra i tessuti interni ed esterni provoca una **flessione** dell'embrione.

Questo movimento di flessione avvicina le aorte verso il centro, dove si incontrano per formare il cuore. Questo fenomeno inizia dalla **zona precardiaca**, situata a livello del coccige, prima dello sviluppo cerebrale.

Inizialmente, due aorte si sviluppano sotto l'influenza del tubo neurale, che agisce come motore, e dell'enorme **cavità amniotica** circostante. La crescita differenziale delle aorte le avvicina alla linea mediana, davanti alla **notocorda**.

Questi due tubi si incontrano progressivamente sulla linea mediana. Se questa convergenza non avviene correttamente, il tessuto nutritivo interno specifico, essenziale per la formazione, può portare alla comparsa di un **campo di corrosione**.

Questo primo punto di incontro strutturerà l'inizio del cuore. Si tratta di una convergenza sulla linea mediana di questi due livelli. È cruciale adottare una prospettiva "dall'esterno verso l'interno" per comprendere questo processo.

A monte del cuore, uno strato di cellule, precursori del **pericardio** e del **setto trasverso**, si sta già tendendo. Queste cellule **mesenchimali** stabiliscono una relazione essenziale tra il cuore e il diaframma.

L'AVVOLGIMENTO CEREBRALE E LA CARDIALIZZAZIONE

Il **cervello** in via di sviluppo si avvolge attorno al cuore, mentre la cavità amniotica esercita una spinta circonferenziale. Al centro, questo riporta i vasi che si uniscono davanti alla notocorda.

La velocità di crescita tra il tubo cardiaco (mesodermico puro, sia motore che organizzatore della crescita) diventa un campo di restrizione rispetto alla cavità amniotica che spinge.

Questa spinta è informata dal tubo neurale, che riceve la maggiore informazione trofica, cresce più velocemente e induce il movimento di flessione dell'embrione. È il sistema che si avvolge attorno al cuore.

Il cuore rimane al suo posto; è il sistema circostante che si avvolge. Questo processo implica un rallentamento della velocità di crescita e un avvicinamento dei fluidi, dalla periferia al centro.

Si osserva qui che il movimento di **cefalizzazione** porta allo spazio di **cardializzazione**, che progressivamente condurrà alla **diaframmatizzazione**, poi all'**epatizzazione**.

Questa epatizzazione porterà poi alla **surrenalizzazione**, e quindi alla **gonadizzazione**. Si tratta di un movimento di sviluppo molto interessante, legato allo sviluppo della cavità amniotica che avvolgerà completamente la "zona B".

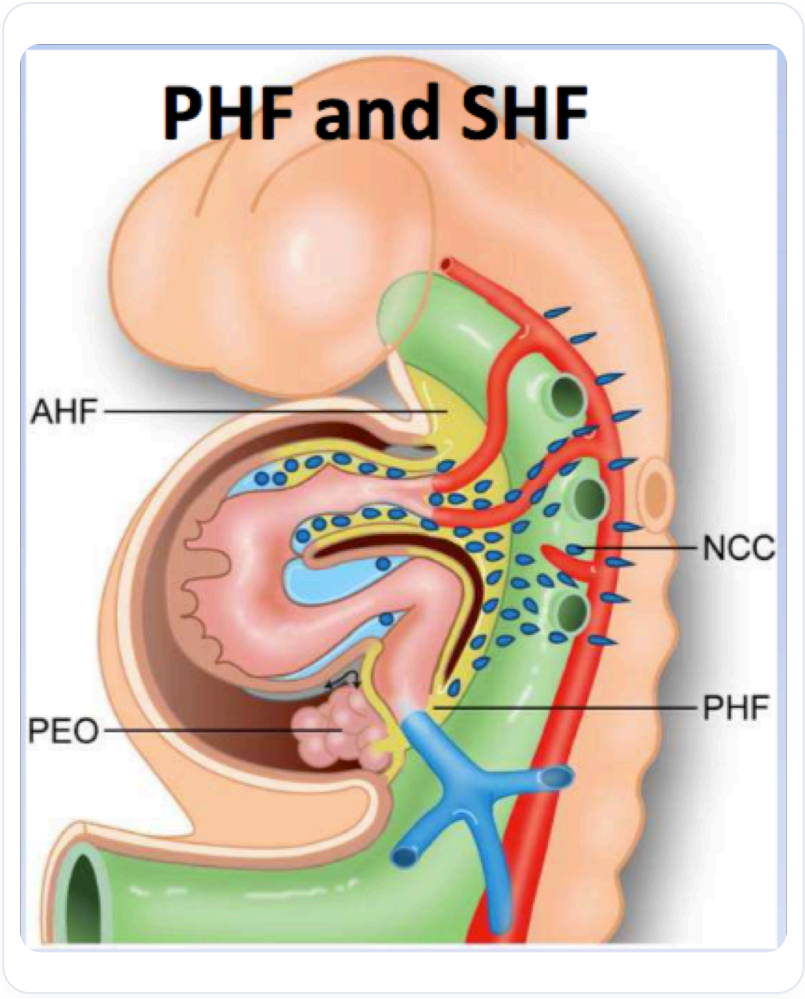


FIG. — Sviluppo cardiaco embrionale

La cefalizzazione porta alla cardializzazione, che porta alla diaframmatizzazione, e poi a tutta la parte posteriore della cavità peritoneale.

Questo include, per esempio, il movimento della linea mediana nella donna che formerà l'**utero** e le **tube**, e nell'uomo, un movimento che, senza arrivare fino in fondo, formerà la **prostata** sul piano mediano.

Successivamente, si svilupperà il sistema del **perineo**, con un ritorno a un riequilibrio del **fegato**. Il fegato opererà la sua bascula e il suo movimento laterale, diventando una fonte maggiore di organizzazione per lo sviluppo globale e la chiusura della linea mediana anteriore.

AVVICINAMENTO MEDIANO E RUOLO DELLA CAVITÀ AMNIOTICA

È essenziale ricordare l'**avvicinamento** verso la linea mediana e lo sviluppo iniziale del cuore verso questa linea mediana anteriore. Contemporaneamente, è in corso un importante processo di cefalizzazione.

La cavità amniotica, l'**ectoderma** cerebrale in via di sviluppo, la zona cardiaca e la zona diaframmatica si integrano. La **vescicola vitellina** si incontra progressivamente a livello del peduncolo embrionale per formare il **cordone ombelicale**.

Tutto ciò costituisce un movimento di sviluppo organizzato dalla cavità amniotica. Il processo è un equilibrio tra il sistema aortico (l'asse vascolare) e la cavità amniotica.

Il cervello si avvolge attorno al cuore. C'è un movimento di integrazione, poi un movimento per formare il diaframma, il peritoneo parietale posteriore, e un ritorno attorno.

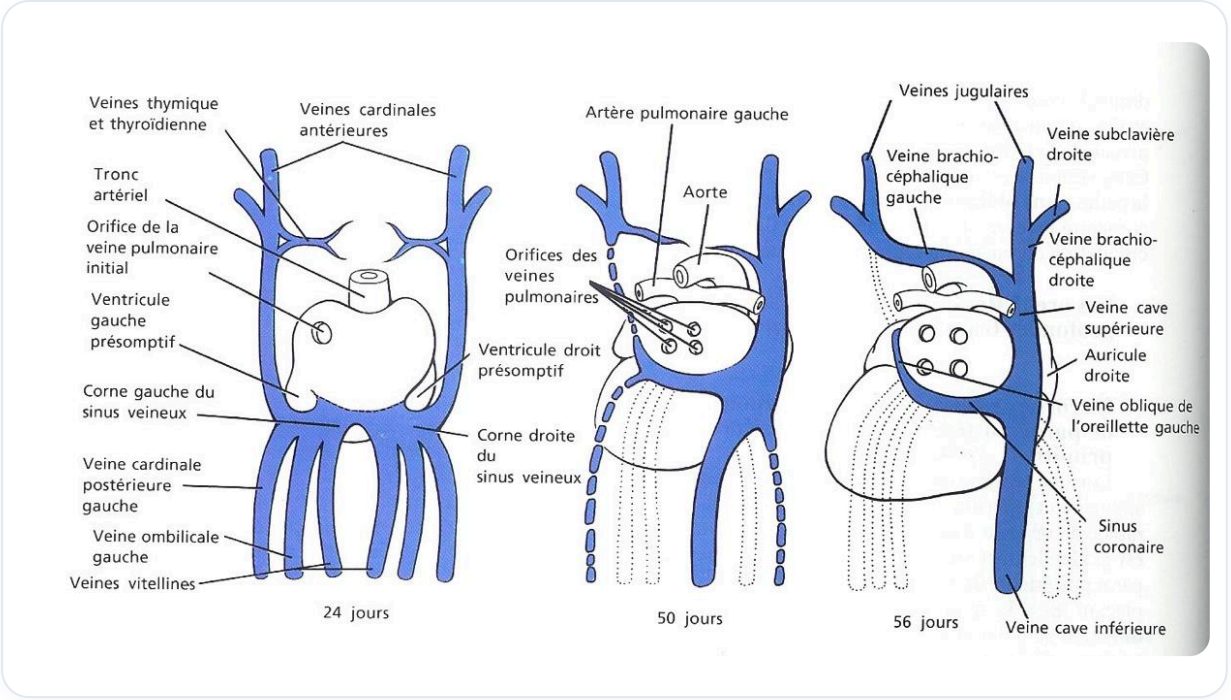


FIG. — Sviluppo venoso cardiaco

In posizione embrionale, il coccige, il cervello e il cuore costituiscono punti di appoggio. L'abbozzo embrionale dipende dalla **linea primitiva**, che può essere deviata alla nascita, al concepimento, o anche nel pre-concezionale.

Il cervello e il cuore sono intimamente legati. Il cuore era già presente e rimane al suo posto. È la cavità amniotica che si forma attorno ad esso in questo movimento.

INTEGRAZIONE DELLE FORZE E CAVITÀ AMNIOTICA

Un lavoro sarà eseguito sulla zona B, integrando anche le **forze laterali**, cioè la forza di delimitazione trasversale toraco-addominale nell'integrazione del sistema circolatorio, dalla periferia al centro.

La zona B, in questa integrazione, è la cavità amniotica. Un bambino galleggia nella sua cavità amniotica. Questo involucro membranoso scomparirà, ma il suo aspetto energetico rimane.

Questa "sfera" attorno a sé è essenziale. La cavità amniotica forma e integra il tubo neurale. In caso di disfunzione (colpo di frusta, problema cranio-sacrale o altro), è cruciale tornare all'origine.

Trattare la cavità amniotica. Ristabilire gli spazi tra il sacro e il cuore. Rifare tutto il movimento e identificare i blocchi. Poi, si potrà rielaborare e lasciare che il sistema operi nel riconoscimento dei neutri o intervenire personalmente.

DALLA CAVITÀ AMNIOTICA AL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Una sezione trasversale rivela la cavità amniotica sopra la **doccia neurale**. Il liquido presente è **liquido amniotico primitivo**, che formerà il tubo neurale. Questo liquido sarà integrato nel tubo.

La chiusura del **neuroporo anteriore** e del **neuroporo posteriore** avviene verso il 28° giorno, quando il tubo neurale è completamente chiuso. Bisogna concentrarsi sulla zona B, perché è essa che integra il **LCR** (liquido cerebrospinale), e non il contrario.

Il LCR appare quando l'embrione si impianta nella mucosa. Al momento di questa impianto, appare un **essudato**, ed è questa cavità amniotica che creerà il tubo neurale, la placca neurale e il tubo digerente.

Su un piano funzionale, non si può separare il resto di questa cavità; essa è sempre integrata. Il **celoma esterno**, per il movimento di sviluppo dell'embrione, si integrerà in gran parte in **celoma interno**.

Il resto partirà sotto forma di essudato all'esterno, respinto dalla cavità amniotica. A un certo momento della crescita, il celoma esterno non si sviluppa più.

Il **canale neuro-enterico** è un'informazione tra la vescicola vitellina e la cavità amniotica, senza rapporto con il celoma esterno. Il celoma esterno sarà integrato in celoma interno per formare la cavità peritoneale.

Tuttavia, a un certo punto, non ci sarà più crescita di questa cavità. Si ha l'impressione che sia respinta, ma si tratta in realtà di un essudato, perché la cavità amniotica cresce così velocemente che ha integrato il celoma interno.

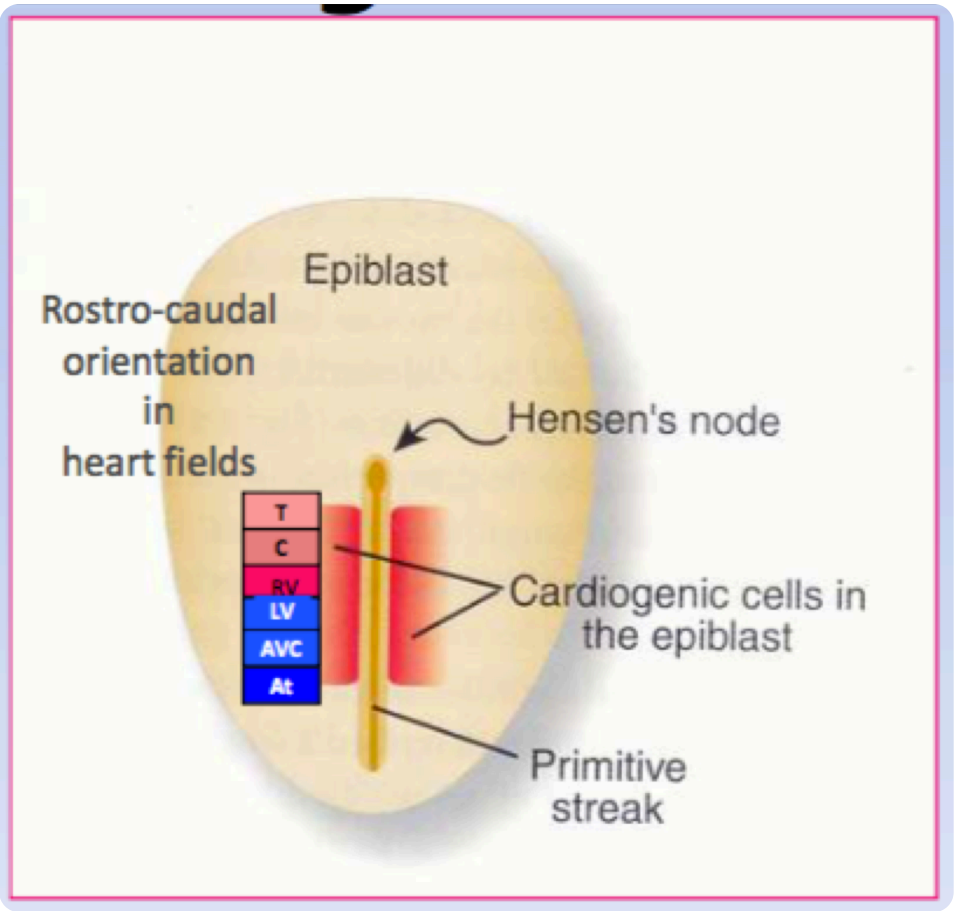


FIG. — Epiblasto, stria, cuore

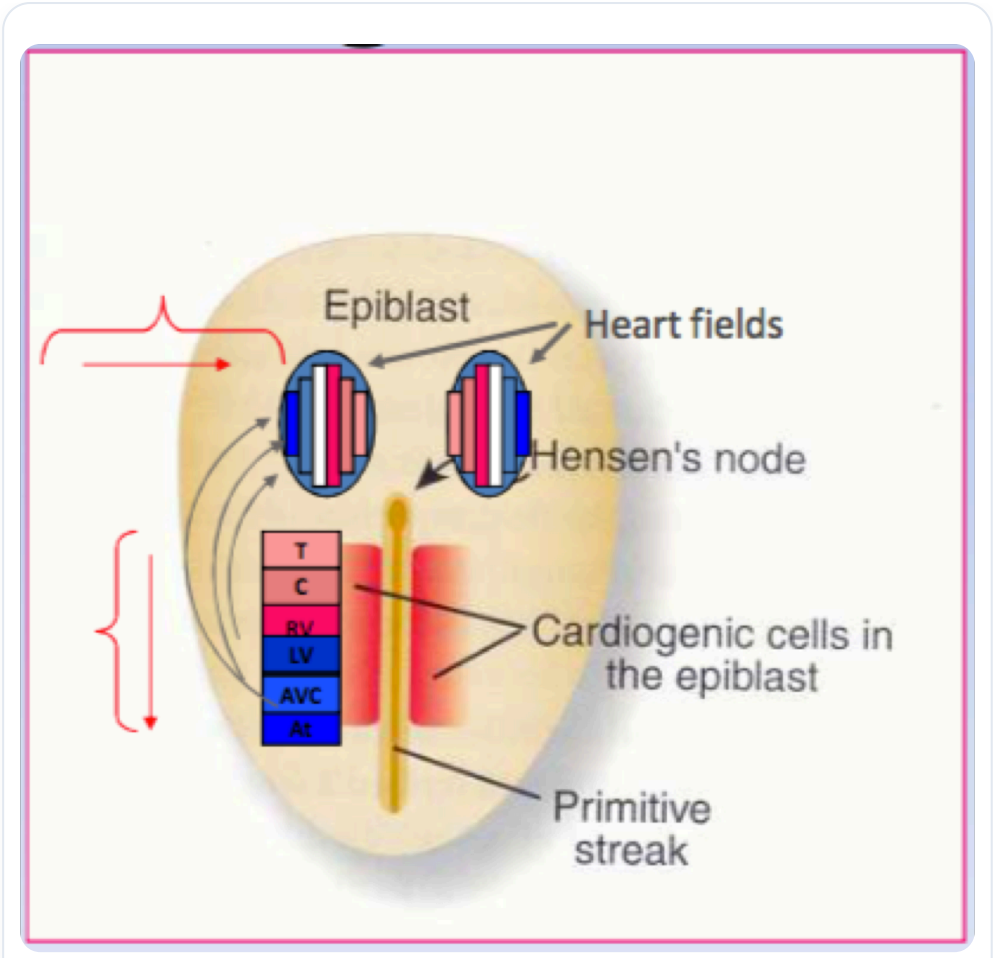


FIG. — Sviluppo cellulare cardiaco



FIG. — Tubo neurale precoce

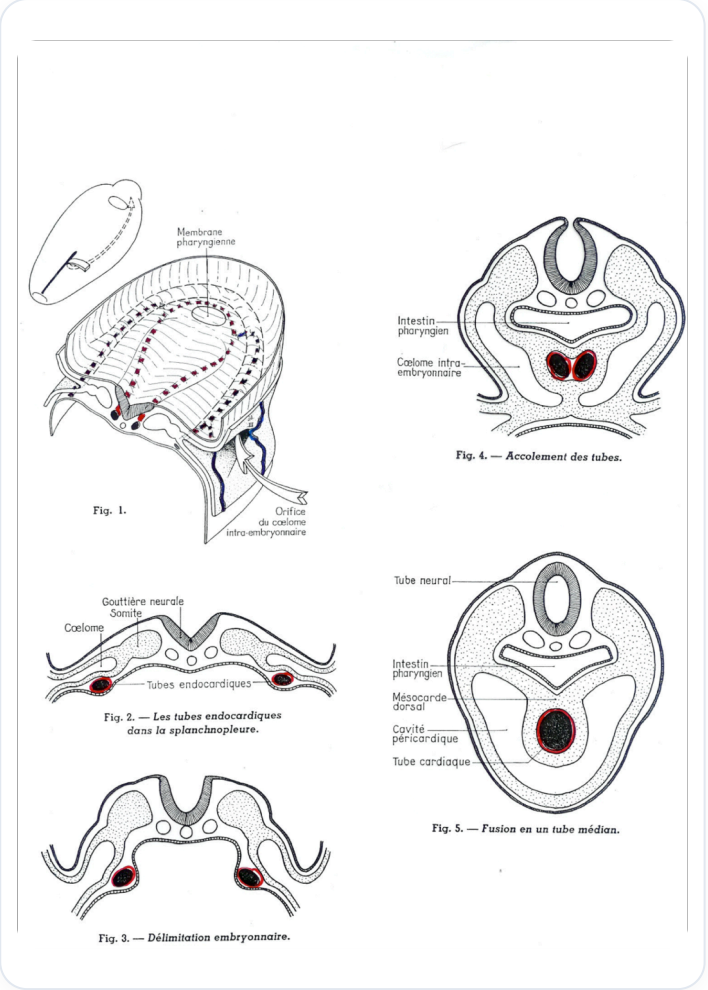


Fig. 1.

Fig. 2. — *Les tubes endocardiques dans la splanchnopleure.*

Fig. 3. — *Délimitation embryonnaire.*

Fig. 4. — *Accolement des tubes.*

Fig. 5. — *Fusion en un tube médian.*

FIG. — Sviluppo cardiaco embrionale

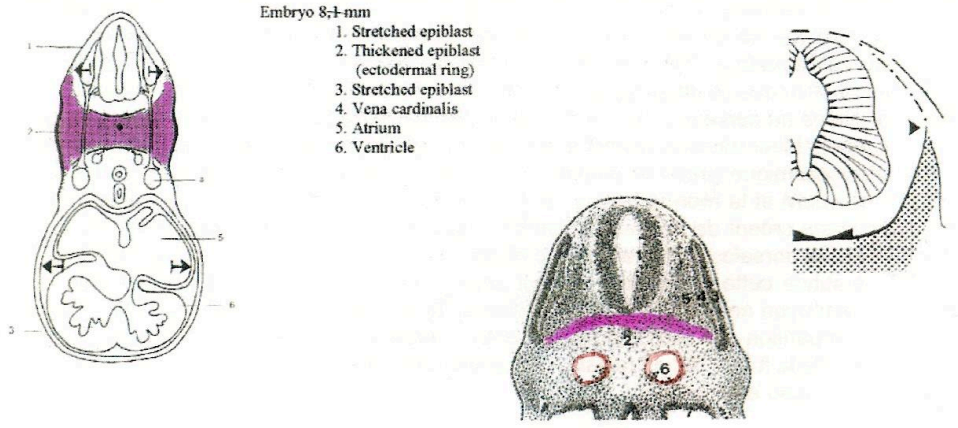


FIG. — Sviluppo embrionale cuore